

Examen de la primera convocatoria (13/06/2022)

- Leer completamente cada ejercicio antes de empezar a trabajar.
- Resolver los ejercicios en **hojas separadas**.
- Si no da tiempo a resolver alguna parte, se tendrá en cuenta el indicar en *detalle* cómo se resolvería. Hacer un procedimiento o función que resuelve el problema **no** es resolver el ejercicio: se trata de **incidir en los aspectos de especificación y diseño**.
- Si algo no se especifica explícitamente, indicar las decisiones adoptadas (ej.: “como no se indica lo contrario, supongo que ...”).
- **Comentar y anotar** los programas adecuadamente.
- No se admitirán soluciones a lápiz ni con bolígrafo rojo.
- Todas las hojas deben llevar apellidos, nombre y número de orden.
- Duración máxima del examen: **3 horas**

Ej. 1 — (3 puntos) Para celebrar el fin de curso, tú y tus compañeros de Algoritmia Básica habéis organizado una quedada en el parque de la Expo. Has pensado que podría ser divertido jugar a un “tira y afloja” después de la comida y bebida. Para el tira y afloja, tenéis que dividiros en dos equipos tan equilibrados como sea posible; en particular, el número de personas en los dos equipos no debe diferir en más de uno y el peso total de las personas en cada equipo debe ser lo más igual posible. Considera que sois n participantes y conoces el peso p_i de cada participante i ($i = 1, \dots, n$). Diseña un algoritmo de ramificación y poda para formar los dos equipos considerando las mencionadas restricciones. Para ello define:

- a) Una representación para las soluciones y describe el árbol del espacio de soluciones.
- b) La función de coste $c(x)$, para cada nodo x del árbol.
- c) Una función de estimación del coste $\hat{c}(x)$ para la ramificación.
- d) Una función de poda, $\mathcal{U}(x)$.

Ej. 2 — (2 puntos) Se está celebrando una subasta para vender n objetos. Se reciben m pujas, cada una de la forma ‘quiero k_i objetos por e_i euros’ ($i = 1 \dots m$). Caracterizar el problema como un problema de la mochila. ¿En qué condiciones es una mochila 0-1 o fraccional?

Ej. 3 — (2 puntos) Juan ha recibido dinero de sus padres esta semana y quiere gastarlo todo comprando libros. Terminar un libro le cuesta una semana, porque le gusta disfrutar cada palabra mientras lee. Puesto que Juan recibe dinero cada dos semanas, ha decidido comprar dos libros, luego puede leerlos hasta recibir más dinero. Quiere gastar los d euros recibidos y tiene que elegir dos libros cuyos precios sumados sean iguales a d . La lista de preferencias de Juan está ordenada según el precio, de menor a mayor. Es un poco difícil encontrar estos libros (su lista de preferencias es muy larga): diseña un algoritmo con coste en tiempo en $O(n \log n)$ para encontrarlos.

Ej. 4 — (3 puntos) Se denomina *arbitraje* al uso de las discrepancias en las tasas de cambio de divisas para obtener un beneficio. Por ejemplo, durante un corto espacio de tiempo puede suceder que un euro valga 0'95 dólares, un dólar valga 0'75 libras esterlinas y una libra esterlina valga 1'45 euros. En una situación como esa, partiendo de un euro podemos obtener:

$$1 \text{ €} = 1 \cdot 0'95 (\$/\text{€}) \cdot 0'75 (\text{£}/\$) \cdot 1'45 (\text{£}/\text{€}) = 1'033125 \text{ euros}$$

con un beneficio neto de algo más del 3'3 %.

Supondremos que hay n tipos diferentes de moneda, y que se dispone de una tabla $C(1..n, 1..n)$ donde $C(i, j)$ es la tasa de cambio entre (una unidad de) la divisa i y la divisa j . Por ejemplo, si el euro es la divisa 1, y la libra esterlina la 2, entonces (según hemos dicho antes) $C(2, 1) = 1'45$. Se cumple que $C(i, j) = 1/C(j, i)$ para todo i y j , y que $C(i, i) = 1$.

Diseñar un algoritmo de programación dinámica que dada la matriz C y el identificador i de una divisa, nos proporcione el valor del mejor arbitraje, donde este consiste en una secuencia $i_1, i_2, \dots, i_k$ de identificadores distintos entre si, y distintos de i , tal que su valor $C(i, i_1) \cdot C(i_1, i_2) \cdot \dots \cdot C(i_{k-1}, i_k) \cdot C(i_k, i)$ es máximo.